

1 - Ordonnement des Processus sur système préemptif

Simulez l'exécution des processus suivant :

	Date Entrée	Temps Exécution
A	0	200
B	100	500
C	150	250
D	700	400
E	700	100

Pour l'algorithme d'ordonnement suivant :

	Type de Système	Algorithme	Quantum
2	Préemptif	Tourniquet Multiniveaux	(voir ci-dessous)

Pour le Tourniquet Multi niveaux,

Il s'agit d'un système à trois niveaux N1, N2 et N3. Chaque niveau à sa propre file d'attente gérée selon l'algorithme FIFO. Un « système de vieillissement » est mis en place dans cet algorithme. Il consiste à faire descendre d'un niveau un processus après avoir été activé. Bien sûr si le processus est déjà dans le niveau le plus bas il y reste.

Le quantum accordé au processus dépend du niveau d'où il provient, les quantums de 50, 100, 200 sont attribués respectivement au niveau N1, N2 et N3.

Lorsqu'un job est soumis il est affecté au niveau N1.

L'ordre de priorité des niveaux est N1, N2 et N3, N1 étant le plus prioritaire.

- 1.1 - Indiquez le chronogramme d'exécution des processus
- 1.2 - Calculez le temps moyen de traitement et le temps d'attente moyen
- 1.3 - Indiquez le nombre de changement de contexte

Hypothèse :

→ L'Ordonnanceur est sollicité à l'instant $t = 0$ (Le processeur est libre) .

Rappels :

→ pour les algorithmes préemptifs :

- le système est capable de passer immédiatement à un autre processus si le processus actif est terminé avant la fin de son quantum
- un processus qui vient d'être actif ne concourt pas à l'élection du prochain processus à activer. A moins qu'il soit tout seul dans la file d'attente.

2. Interblocage

Dans le service de gestion d'un magasin, un employé est chargé d'enregistrer les commandes des clients dans un fichier COM, et d'éditer les bons de commandes correspondants, sur une imprimante IMP. D'autre part, un processus facturation, lancé périodiquement lit les commandes à facturer dans COM et édite les factures correspondantes sur l'imprimante IMP. Notons qu'une commande peut concerner plusieurs articles, et donc qu'un bon de commande ou une facture peut comporter plusieurs lignes.

Sachant que l'opération de transfert élémentaire (lecture, écriture) concerne une ligne de commande, montrer que l'état de COM peut être incohérent, de même que les impressions sur IMP. En déduire les règles d'accès à COM et à IMP.

Afin de résoudre le problème précédent, on fournit deux procédures qui garantissent un accès exclusif à une ressource R:

réserver(R) autorise l'accès à R par le demandeur si R est libre ou bloque le demandeur si R est occupée.

libérer(R) autorise l'accès à un autre demandeur s'il y en a en attente, sinon indique que R est libre.

On propose la solution suivante :

```
processus employé :
début
    tant qu'il y a des commandes à enregistrer faire
        réserver(COM);
        enregistrer une commande dans COM;
        réserver(IMP);
        éditer un bon de commande sur IMP;
        libérer(COM);
        libérer(IMP);
    fin tantque;
fin;
```

```
processus facturation;
début
    répéter indéfiniment
        réserver (IMP);
        réserver (COM);
        tant qu'il y a des commandes à facturer dans COM faire
            lire la prochaine commande dans COM;
            éditer la facture correspondante sur IMP;
        fin tantque;
        libérer(IMP); libérer(COM);
        attendre la prochaine période de facturation;
    fin répéter;
fin;
```

2.1 - Donnez une définition de l'interblocage.

2.2 - Montrez que la programmation réalisée risque de conduire à un interblocage.

Un graphe d'allocation des ressources serait le bienvenu !

2.3 – Comment peut-on éviter ce risque d'interblocage ?

3 – Dissertation

3.1 – Un processus peut se trouver dans les états suivants :

- actif
- bloqué
- prêt

Expliquez chacun des états.

Quelles transitions d'états peut-on avoir ?

Commentez chaque transition.

3.2 – Quels avantages et inconvénients présente une allocation de mémoire par blocs non contigus par rapport à une allocation de mémoire par blocs contigus?

3.3 – Quels avantages et inconvénients présentent les threads par rapports aux processus lourds ?